

미세먼지 논문 리서치 방법론

처음 논문을 찾는 수강생이 막히지 않도록, 관심 주제를 검색 가능한 연구질문으로 좁히고 Research Gap과 Introduction으로 연결하는 최소 절차입니다.

초보자용 6단계 흐름

STEP 1

주제 좁히기

넓은 관심사에서 지역, 오염물질, 기간, 방법, 산출물을 하나씩 정해 연구질문 후보 3개를 만든다.

STEP 2

키워드 확장

한국어 표현을 영어 학술 키워드로 바꾸고 동의어, 방법론, 데이터명을 묶어 keyword map을 만든다.

STEP 3

검색식 만들기

핵심 변수와 방법을 AND로 묶고, 동의어는 OR로 묶어 Google Scholar에서 반복 검색한다.

STEP 4

초록 스크리닝

논문을 모두 읽기 전에 제목, 초록, 데이터, 방법, 결과만 보고 A/B/C 또는 제외로 분류한다.

STEP 5

Reference Matrix 작성

핵심 논문을 문제, 데이터, 방법, 지표, 장점, 한계 기준으로 나란히 비교한다.

STEP 6

Research Gap 도출

기존 연구의 반복 패턴과 빠진 부분을 찾아 Introduction 4문단의 근거로 정리한다.

검색 가능한 연구질문 만들기

관심사: 미세먼지 예측

↓

좁히기 질문:

- 어떤 오염물질인가? PM2.5, PM10, NO2, O3
- 어떤 지역인가? 서울, 수도권, 특정 측정소, 동아시아
- 어떤 기간인가? 장기 추세, 계절별, 고농도 이벤트
- 어떤 방법인가? 통계, 머신러닝, 딥러닝, 위성 AOD
- 무엇을 비교할 것인가? 모델 성능, 계절별 오차, 이벤트 구간 실패

연구질문 후보:

서울시 PM2.5 예측에서 일반 구간과 고농도 이벤트 구간의 모델 성능 차이는 얼마나 큰가?

검색식 예시

("PM2.5" OR "particulate matter") AND ("prediction" OR "forecasting") AND "machine learning"

("air quality" AND "Seoul") AND ("trend analysis" OR "seasonal variation")

("PM2.5" AND "high pollution episode") AND ("model performance" OR "forecast error")

("satellite AOD" AND "PM2.5 estimation") AND ("random forest" OR "deep learning")

초록 스크리닝 기준

내 연구질문과 직접 연결되는가?

PM2.5, PM10, air quality 등 핵심 변수가 맞는가?

데이터 지역과 기간이 명확한가?

방법론과 비교 기준이 확인되는가?

성능 지표나 정량 결과가 있는가?

내 논문의 배경, 방법, 비교, 한계 중 어디에 쓸 수 있는가?

A/B/C 분류

- **A급 핵심 논문:** 연구질문, 데이터, 방법, 비교 기준이 내 주제와 직접 연결된다.

- **B급 배경 논문:** 배경이나 방법은 유용하지만 지역, 데이터, 문제 설정이 조금 다르다.
- **C급 참고 논문:** 용어나 맥락 확인에는 도움이 되지만 내 논문의 중심 근거로 쓰기 어렵다.
- **Exclude:** 제목은 비슷하지만 오염물질, 데이터, 방법, 연구문제가 맞지 않는다.

Research Gap 문장 공식

기존 연구들은 [공통 초점]에 집중했지만,
[빠진 데이터/지역/기간/평가/해석]은 충분히 다루지 않았다.
따라서 본 연구는 [대상 데이터]를 사용하여
[방법 또는 비교 설계]를 적용하고,
[새롭게 확인할 한계 또는 기여]를 제시한다.

좋은 Research Gap은 "아무도 하지 않았다"가 아니라, 기존 연구를 근거로 "충분히 비교되거나 검증되지 않은 부분"을 정확히 말합니다.